CORRIGÉ DU TD DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

Correction de l'exercice 1 : Limites en l'infini

a) Forme « $+\infty - \infty$ » : $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$.

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} (-x^3) = +\infty$.

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2}{x^2} = 3$.

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} (-x) = +\infty$.

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x}{x^3} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{x^2} = 0$.

Correction de l'exercice 2 : Formes indéterminées « $\frac{0}{0}$ »

a) $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$, donc la limite vaut $1+1+1 = 3$.

b) $\dfrac{(x+2)(x+3)}{(x+2)(x-2)} = \dfrac{x+3}{x-2} \to \dfrac{1}{-4} = -\dfrac{1}{4}$.

c) Quantité conjuguée : $\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \dfrac{(x+1)-1}{x\left(\sqrt{x+1}+1\right)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1} \to \dfrac{1}{2}$.

d) $\dfrac{(x-3)(x+1)}{2(x-3)} = \dfrac{x+1}{2} \to 2$.

Correction de l'exercice 3 : Continuité et prolongement

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. $x^2+x-2 = (x-1)(x+2)$, donc pour $x \neq 1$, $f(x) = x+2$ et $\lim\limits_{x\to1} f(x) = 3$.
La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 1 par $g(1) = 3$ ($g(x) = f(x)$ pour $x \neq 1$).

2) $h(2) = 2a+1$; $\lim\limits_{x\to2^-} h(x) = 4-4 = 0$; $\lim\limits_{x\to2^+} h(x) = 2a+1$.
h est continue en 2 si $2a+1 = 0$, c'est-à-dire $a = -\dfrac{1}{2}$.

Correction de l'exercice 4 : Calcul de dérivées

a) $f'(x) = -4x+5$, sur $\mathbb{R}$. b) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 2$, sur $\mathbb{R}$.

b) $f'(x) = \dfrac{3(x+2)-(3x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{7}{(x+2)^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

c) $f'(x) = \dfrac{2x\cdot x-(x^2+1)\cdot 1}{x^2} = \dfrac{x^2-1}{x^2}$, sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ (ou $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$).

d) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: f est définie sur $[0;+\infty[$ mais dérivable seulement sur $]0;+\infty[$.

Correction de l'exercice 5 : Étude d'une fonction rationnelle

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2}{x} = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
En -1, le numérateur tend vers $4 > 0$: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$: $x = -1$ **est asymptote verticale**.

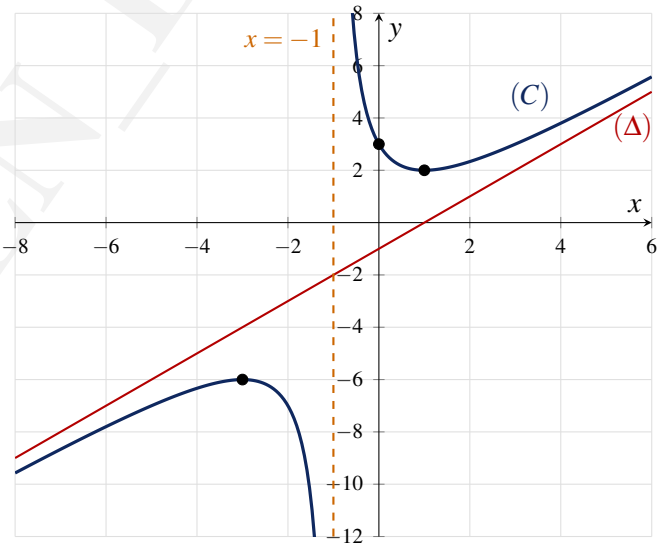
2) $f'(x) = \dfrac{2x(x+1)-(x^2+3)}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2} = \dfrac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$ ✓.
$f(-3) = \frac{12}{-2} = -6$; $f(1) = \frac{4}{2} = 2$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-6	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

3) $x - 1 + \dfrac{4}{x+1} = \dfrac{(x-1)(x+1)+4}{x+1} = \dfrac{x^2+3}{x+1} = f(x)$ ✓.
$f(x) - (x-1) = \dfrac{4}{x+1} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: (Δ) **:** $y = x-1$ **est asymptote oblique** à (C).

4) $f(0) = 3$, $f'(0) = \frac{3\times(-1)}{1} = -3$: tangente $y = -3x+3$.

5) Représentation graphique :



LN EDUCATION